

Ejemplo de Dimensionado completo

Ronconi Jorge

Dimensionado de la siguiente estructura sencilla

Aquí se muestran los diagramas de esfuerzos para la viga analizada, organizados en una cuadrícula.

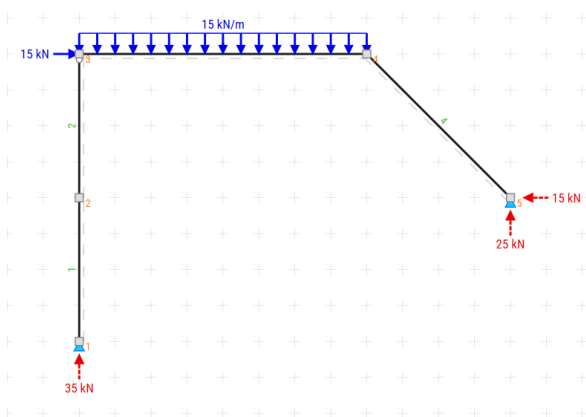
Material

Para el dimensionado de la columna, se utilizarán materiales de acero F-24 (240 MPa) con las siguientes características:

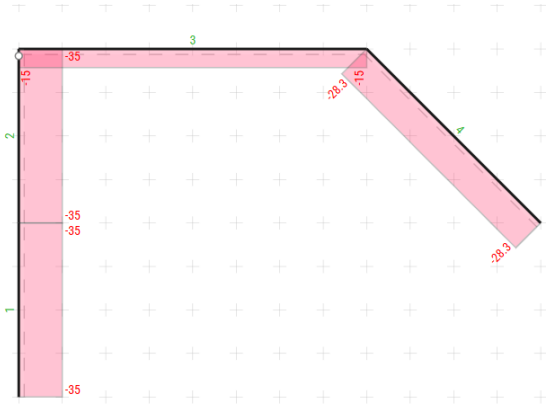
- Tensión de fluencia: $f_y = 240MPa$
- Coef de Seguridad: $\omega = 1.6$
- Tensión de admisible: $f_{adm} = \frac{f_y}{\omega} = \frac{240MPa}{1.6} = 150MPa$
- Resistencia a corte: $\tau = 0.6 * f_{adm} = 0.6 * 150MPa = 90MPa$
- Módulo de elasticidad: $E = 200GPa$

En $\frac{kg}{cm^2}$, los valores son:

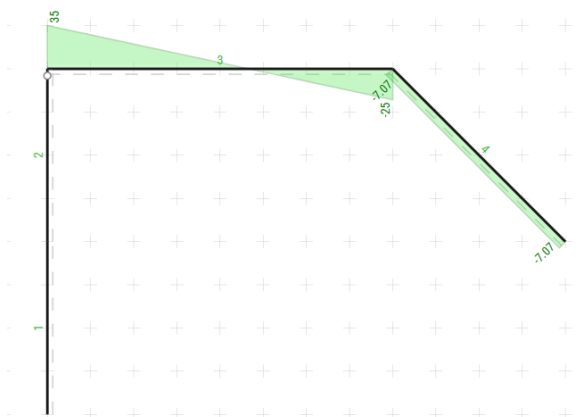
- Tensión de fluencia: $f_y = 2400\frac{kg}{cm^2}$
 - Coef de Seguridad: $\omega = 1.6$
 - Tensión de admisible: $f_{adm} = 1500\frac{kg}{cm^2}$
 - Resistencia a corte: $\tau_{adm} = 900\frac{kg}{cm^2}$
 - Módulo de elasticidad: $E = 2000000\frac{kg}{cm^2}$
-



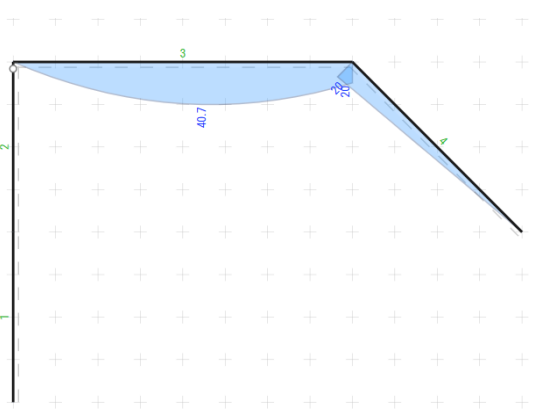
(a) Viga con Cargas Aplicadas



(a) Diagrama de Esfuerzo Axil (N)



(a) Diagrama de Esfuerzo de Corte (Q)



(a) Diagrama de Momento Flector (M)

Dimensionado de la columna izquierda

Según los diagramas de esfuerzos, la columna izquierda está sometida a:

- Esfuerzo Axil (N): - 35 kN $\rightarrow$ 3500kg
 - Esfuerzo de Corte (Q): 0 kN $\rightarrow$ 0kg
 - Momento Flector (M): 0 kN · m $\rightarrow$ 0kg · m
-

Dimensionado a compresión

Como el elemento solo esta siendo comprimido, debemos dimensionar solo la formula de compresion, y verificarlo con pandeo.

Por compresion:

$$\frac{N}{A} \leq f_{adm} \rightarrow A \geq \frac{N}{f_{adm}} = \frac{3500kg}{1500 \frac{kg}{cm^2}} = \frac{3500}{1500} \approx 2.33cm^2$$

Por lo tanto debemos seleccionar un perfil con un area mayor a 2.33 cm². Para nuestro caso buscaremos un perfil comercial que cumpla con esta condicion.

Siendo este un IPN 80, con las siguientes características:

- Area: $A = 7.57cm^2$
 - Inercia: $I_x = 77.8cm^4$
 - Radio de giro: $r_x = 3.20cm$; $r_y = 0.91cm$
-

Verificación de Pandeo

El pandeo se verifica con la formula:

$$\frac{N}{A} \leq \frac{\pi^2 * E}{\left(\frac{L}{K*r}\right)^2}$$

Donde:

- $N = 3500kg$: Esfuerzo de diseño (kN) (Valor del Axil en el diagrama)
- $A = 7.57cm^2$: Area del perfil seleccionado (cm²)

- $E = 2000000 \frac{kg}{cm^2}$: Modulo de elasticidad (kN/cm²)
- $L = 400cm$: Longitud de la columna (cm)
- $K = 1$: Coeficiente de longitud efectiva (1 para ambos extremos articulados)
- r : Radio de giro (cm) = $r_x = 3.20cm$; $r_y = 0.91cm$

	A	rx	ry			
IPN (cm ²)	(cm)	(cm)		$\frac{N}{A}$	$\frac{\pi^2 * E}{(\frac{L}{K * r})^2}$	Cumple
80	7,57	3,2	0,91	439,6462,35	102,16	No
100	10,6	4,01	1,07	373,8330,19	141,25	No
200	33,4	8	1,87	213,9104,79	431,41	Si Pero es muy esbel- to >200
300	69	11,9	2,56	156,350,72	808,52	Si

	A	rx	ry			
IPB (cm ²)	(cm)	(cm)		$\frac{N}{A}$	$\frac{\pi^2 * E}{(\frac{L}{K * r})^2}$	Cumple
100	53.2	4,63	2,74	146.65.79	926.21	Si

Adoptamos un IPB 100, ya que es el perfil comercial mas chico que cumple con las condiciones.

Tanto el IPN 300 como el IPB 100 cumplen con la condicion de pandeo, pero el IPB 100 es mas economico y tiene mayor area.

Dimensionado Viga Superior

Según los diagramas de esfuerzos, la columna izquierda está sometida a:

- Esfuerzo Axil (N): - 15 kN -> 1500kg
- Esfuerzo de Corte (Q): 35 kN -> 3500kg

- Momento Flector (M): $40.7 \text{ kN} \cdot \text{m} \rightarrow 407000 \text{ kg} \cdot \text{m}$

Si tendríamos que obtener el momento, primero buscamos donde $Q = 0$

$$Q = 35 - (q=15) \cdot x = 0 \rightarrow x = 2.33 \text{ m}$$

Con ese valor x , obtenemos el momento como en ese punto.

Dimensionado a Flexo-Compresion

Como el elemento está sometido a un momento flector y a una compresión.

$$f_{adm} \geq \frac{M}{W} + \frac{N}{A} = \frac{407000}{W} + \frac{1500}{A}$$

Debemos buscar un perfil, que satisfaga la ecuación anterior. Una forma de hacerlo es buscar un perfil que cumpla solo con la flexión y corroborar luego la compresión.

$$f_{adm} \geq \frac{M}{W} = \frac{407000}{W} \rightarrow W = \frac{407000}{15} = \frac{4070}{15} = 271.3 \text{ cm}^3$$

El perfil IPN 220 cumple con esta condición. Verificamos que el perfil cumpla la flexo-compresión

$$f_{adm} \geq \frac{M}{W} + \frac{N}{A} = \frac{407000}{278} + \frac{3500}{39.5} = 1464.0 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$$

Verifica.

Verificacion a Corte

Una vez obtenido el perfil, debemos verificar que el mismo soporte el Corte

$$\tau = \frac{Q \cdot S^*}{J \cdot b} = \frac{3500 \cdot 162}{3060 \cdot 0.81} = 228.75$$

Donde:

- Q Valor del corte $3500kg$
- S^* Momento estatico de primer orden de media seccion.
- J Momento Estatico de Segundo Orden
- b Espesor del Alma del perfil